Laboratorul 5 – JavaScript

Primele scripturi: alerte, consola browserului și evenimente (clic, intrarea și ieșirea mouse-ului) care schimbă textul, culorile și imaginile unei pagini.

Obiective

- Înțelegerea modului în care se încarcă și se execută o pagină care conține JavaScript.
- Folosirea alertelor și a consolei browserului pentru a urmări execuția.
- Reacția la evenimente: `onclick`, `onmouseover`, `onmouseout`.
- Modificarea elementelor din pagină: text (`innerHTML`), stil (`style`), imagine (`src`).
- Publicarea lucrării pe GitHub și predarea ei prin pull request.

Instrumente de lucru

Editor: Visual Studio Code, cu extensia Live Server. Fișierele de pornire se descarcă de la adresa `https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/L5_files.zip`. Publicarea se face în copia proprie (fork) a repository-ului `github.com/Programarea-Aplicatiilor-WEB/Laboratoare`, după pașii din pagina de instrucțiuni: `https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/instructiuni.html`. Lucrarea acestui laborator stă în folderul `<subgrupa>/<nume-prenume>/lab5/`. Paginile se studiază, pe cât posibil, în două browsere: Firefox și Chrome sau Edge. Consola se deschide cu F12 → tabul **Console**; acolo apar mesajele scrise cu `console.log` și erorile din scripturi.

1. Noțiuni teoretice

Codul JavaScript se scrie în `<script>`, în `<head>` sau în `<body>`, ori direct în atributele de eveniment ale unui element. Browserul citește pagina de sus în jos și execută fiecare script în momentul în care ajunge la el. O alertă oprește încărcarea până când este închisă – de aceea, cu alerte puse între elemente, se poate urmări ordinea în care se construiește pagina.

```
<p id="demo" onclick="schimba()">Text</p>     <!-- elementul și evenimentul -->

<script>
function schimba() {                          // o funcție: cod executat la apel
    var x = document.getElementById("demo");  // găsește elementul după id
    x.innerHTML = "Text nou";                 // schimbă conținutul
    x.style.backgroundColor = "yellow";       // schimbă stilul
}
</script>
```

Construcție	La ce folosește
`window.alert("…")`	fereastră cu mesaj; oprește execuția până la închidere
`console.log(…)`	scrie o valoare în consola browserului (F12 → Console)
`onclick, onmouseover, onmouseout`	evenimente: clic, intrarea mouse-ului pe element, ieșirea de pe element
`this`	în atributul de eveniment: elementul pe care s-a produs evenimentul
`document.getElementById("id")`	elementul din pagină cu `id`-ul respectiv
`element.innerHTML = "…"`	înlocuiește conținutul elementului
`element.style.color = "red"`	schimbă o proprietate CSS; numele compuse se scriu legat: `backgroundColor`, `fontSize`
`imagine.src = "fisier.gif"`	schimbă fișierul afișat de un `<img>`
`document.body.style…`	stilul întregii pagini (elementul `<body>`)

Ghilimele: în interiorul unui atribut scris cu ghilimele duble, textele din JavaScript se scriu cu apostrof: `onclick="this.style.color = 'blue'"`. Ghilimelele trebuie să fie drepte (" și '), nu „curbe”, copiate dintr-un document.

2. Exerciții rezolvate

Exercițiul 1 (rezolvat) – folderul lab5 și studiul exemplelor

Copiați conținutul arhivei `L5_files.zip` în subfolderul `lab5` al folderului personal și adăugați în `index.html` din folderul personal un link către `lab5/`. Deschideți apoi, pe rând, paginile `JS_1`, `JS_2`, `JS_3` și cele patru exemple din folderul `Exemple`, în Firefox și în Chrome/Edge, și urmăriți atât ce fac, cât și sursa lor.

```
popescu-ana/
  index.html                  ← pagina personală: rând nou către lab5/
  lab5/
    index.html                ← din arhivă: JS_1, JS_2, JS_3 și cele două foldere
    JS_1.html  JS_2.html  JS_3.html
    Exemple/
      index.html              ← NOU: linkuri către cele patru exemple
      Expl1_ClickParagraf.html  …  Expl4_Becuri.html
      pic_bulbon.gif  pic_bulboff.gif
    Tema/
      index.html              ← NOU: linkuri către exercițiile de modificat
      Ex1_UnParagraf.html  …  Ex4_Bec.html
      Bec aprins.gif  Bec stins.gif
```

Pagina `lab5/index.html` din arhivă trimite către folderele `Exemple` și `Tema`, în care nu există un `index.html`. Pe calculator, browserul afișează lista fișierelor din folder, dar **GitHub Pages nu afișează liste de fișiere**: un folder fără `index.html` răspunde cu 404. De aceea, creați în fiecare dintre cele două foldere câte un `index.html` cu linkuri către paginile din el și scrieți linkurile din `lab5/index.html` cu numele fișierului.

```
<!-- lab5/index.html: linkurile către foldere, cu fișierul scris explicit -->
<a href="Exemple/index.html">De analizat</a>
<br><br>
<a href="Tema/index.html">De modificat</a>
<br><br>
<a href="../index.html">Laboratoarele mele</a>
```

```
<!-- lab5/Exemple/index.html (în <body>; Tema/index.html se face la fel) -->
<h1>Exemple de analizat</h1>
<ul>
  <li><a href="Expl1_ClickParagraf.html">Expl1 – click pe paragraf</a></li>
  <li><a href="Expl2_ClickButon.html">Expl2 – click pe buton</a></li>
  <li><a href="Expl3_ClickButonFunctie.html">Expl3 – click pe buton, cu funcție</a></li>
  <li><a href="Expl4_Becuri.html">Expl4 – becuri</a></li>
</ul>
<p><a href="../index.html">Înapoi la laboratorul 5</a></p>
```

Ce observați la studiu: `JS_1` afișează o alertă înainte ca pagina să apară și alta la fiecare clic pe pagină. `JS_2` și `Expl3` schimbă stilul paragrafului și textul butonului la fiecare clic, alternativ. `JS_3` arată, prin alerte, ordinea de încărcare, iar în consolă scrie `406` – nu `40` sau `46`: `c + a` este o adunare de numere (35 + 5), dar după `+ ""` rezultatul devine text, iar `+ b` îl lipește pe 6 la final. Comparați cum arată pagina în spatele alertelor în cele două browsere.

Exercițiul 2 (rezolvat) – paragraful care își schimbă culorile sub mouse

Modificați fișierul `Tema/Ex1_UnParagraf.html` astfel încât, cât timp mouse-ul se află deasupra paragrafului, fundalul acestuia să fie albastru și textul galben, iar când mouse-ul iese de pe paragraf, textul să fie albastru și fundalul galben.

```
<p style="background-color:yellow; color:blue"
   onmouseover="this.style.backgroundColor = 'blue'; this.style.color = 'yellow';"
   onmouseout="this.style.backgroundColor = 'yellow'; this.style.color = 'blue';">
   Paragraf de modificat</p>
```

Indicație: `this` înseamnă „paragraful acesta”, deci nu este nevoie de `id`. Atributul `style` pune de la început culorile de „ieșire”, ca pagina să arate la fel înainte de prima trecere a mouse-ului și după ea. Proprietatea CSS `background-color` devine în JavaScript `backgroundColor`.

3. Exerciții propuse

Se lucrează în folderul lab5/Tema.

Exercițiul 3. Modificați fișierul `Ex2_UnButonUnParagraf.html` astfel încât, la clic pe buton, fundalul paragrafului să devină roz, iar textul roșu. Codul se scrie în atributul `onclick` al butonului.

Exercițiul 4. Modificați fișierul `Ex3_UnButonTreiParagrafe.html` astfel încât, la apăsarea butonului, textele paragrafelor să devină „Acesta este paragraful 1”, „Acesta este paragraful 2”, respectiv „Acesta este paragraful 3”, iar culorile textului și ale fundalului să se schimbe, după cum hotărâți. Scrieți modificările într-o funcție, definită în `<head>`, pe care butonul o apelează.

Exercițiul 5. Modificați fișierul `Ex4_Bec.html` astfel încât becul să „se aprindă” când mouse-ul se află pe imagine și să „se stingă” când mouse-ul iese de pe ea. Folosiți imaginile `Bec aprins.gif` și `Bec stins.gif` din folder.

Exercițiul 6. Creați în folderul `Tema` fișierul `Ex5.html`, cu un titlu `<h1>` și două paragrafe, cu texte la alegere. Între titlu și primul paragraf, precum și între cele două paragrafe, introduceți câte o alertă și observați cum se încarcă fișierul. La clic pe primul paragraf, fundalul paginii devine galben, iar la clic pe al doilea, portocaliu. Adăugați `Ex5.html` în lista din `Tema/index.html`.

Exercițiul 7. Publicați folderul `lab5` și pagina personală în copia proprie a repository-ului (după **Sync fork**, dacă este cazul). Verificați la adresa publicată toate linkurile, inclusiv cele către `Exemple` și `Tema`, și funcționarea fiecărui exercițiu. Predați lucrarea printr-un pull request cu titlul „Lab 5 – Nume Prenume – subgrupa”.

4. Exercițiu bonus

Creați în folderul `Tema` fișierul `Ex6_Contor.html`, cu un bec care se aprinde la un clic și se stinge la următorul, și un paragraf care afișează de câte ori a fost aprins becul: „Becul a fost aprins de 3 ori.”. Adăugați pagina în `Tema/index.html`.

Indicații: contorul este o variabilă declarată în `<script>`, în afara funcției, ca să își păstreze valoarea între clicuri. Starea becului se poate afla din `src`, ca în `Expl4_Becuri.html`. Atenție: `src` conține adresa completă, cu spațiul scris `%20` – verificați cu `console.log(bec.src)` ce text căutați.